

AC696N 代码优化说明

版权所有 2020 杰理科技有限公司未经许可，禁止转载

AC696N 代码优化说明

此文档适用 **ac696n_soundbox_sdk_v1.1.x** 及后续版本，标准 SDK 集合全功能，代码量庞大，客户可根据需求删减功能，同时可根据本文档进行优化。

注意：**ac696n_soundbox_sdk_v1.2.x** 版本及后续只适用下面的步骤一、步骤二

一、蓝牙配对优化（可选）

蓝牙配对提供两种配对方式，一种是速度优先（相差 500ms 左右），一种是代码优先（相差 10K 代码量），默认是速度优先。

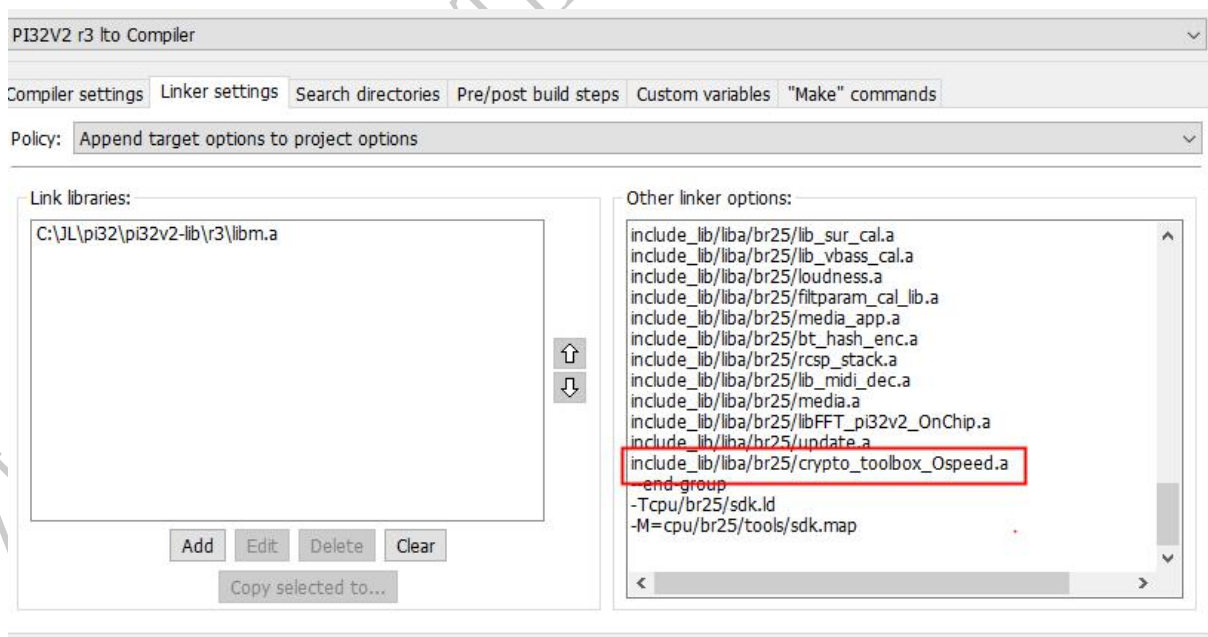
修改方法：替换配对算法库

1.SDK 目录包含两个配对算法库文件

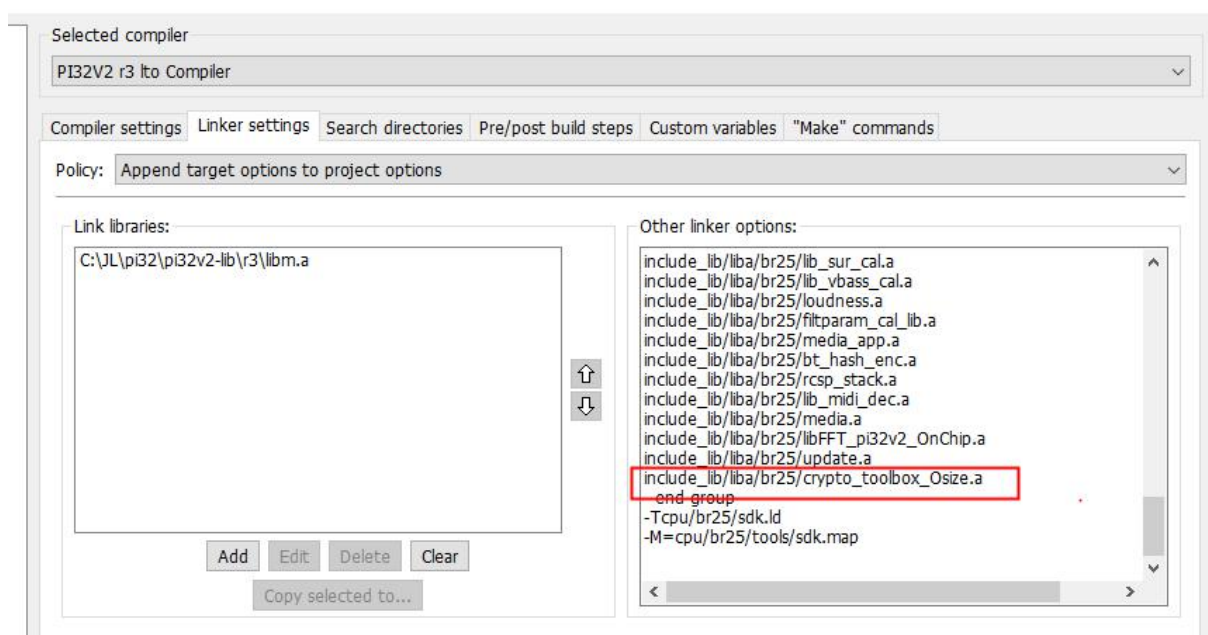
	crypto_toolbox_Osize.a	2020/7/21 14:39	360压缩	322 KB
	crypto_toolbox_Ospeed.a	2020/9/29 14:08	360压缩	749 KB

2.工程选择连接库

（1）速度优先选择

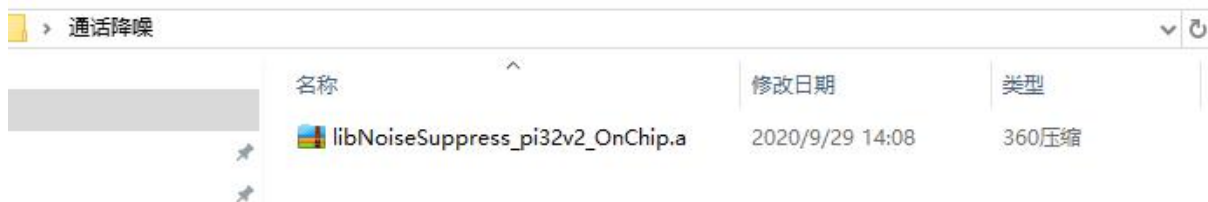


（2）代码优先选择



二、通话 AEC 降噪效果选择（可选）

通话效果会提供两种方式，一种是效果优先，一种是代码优先（效果和 0.2.x 版本一样,可减少 8K 代码量，但是多用 4.5K ram），默认 SDK 是效果优先，如果需要代码优先，将通话降噪算法库替换即可，如图



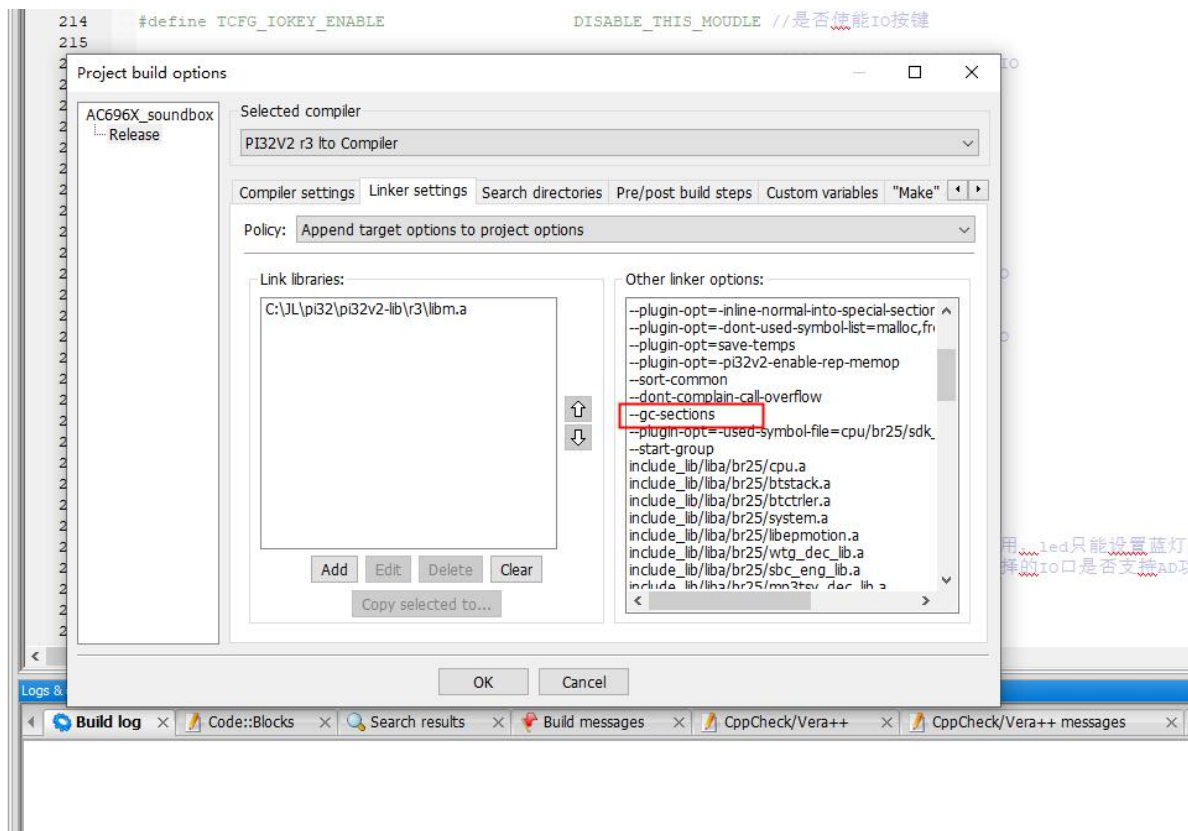
三、overlay 代码管理方式优化（ac696n_soundbox_sdk_v1.2.x 版本及后续不适用）

音频解码资源用 overlay 方式管理，某些代码通过加载.bin 文件到 overlay 区域运行来实现。可以通过优化.bin 文件结构大小来优化代码量

操作方法：替换 overlay_code.c、sdk_ld.c、download.c 文件

四、添加 --gc-sections 编译选项（ac696n_soundbox_sdk_v1.2.x 版本及后续不适用）

1. 工程添加--gc-sections 编译选项



2. 替换 sdk_ld.c、btctrlr_lib.ld、media.ld

五、按键类型加宏控制（ac696n_soundbox_sdk_v1.2.x 版本及后续不适用）

修改如下：

```

F:\svn\br25\sdk_release\ac696n_soundbox_sdk_v1.1.1\SDK\apps\soundbox\task_manager\app_task_switch.c
2020/11/9 15:17:26 8,118 字节 C, C++, C#源代码 UTF-8 MIX

46  */
47  /*-----*/
48  int key_event_remap(struct sys_event *e)
49  {
50      struct key_event *key = &e->u.key;
51      int msg = KEY_NULL;
52      switch (key->type) {
53          case KEY_DRIVER_TYPE_IO:
54              #if TCFG_IOKEY_ENABLE
55                  msg = iokey_event_to_msg(app_curr_task, key);
56              #endif
57              break;
58          case KEY_DRIVER_TYPE_AD:
59          case KEY_DRIVER_TYPE_RTCVDD_AD:
60              #if TCFG_ADKEY_ENABLE
61                  msg = adkey_event_to_msg(app_curr_task, key);
62              #endif
63              break;
64          case KEY_DRIVER_TYPE_IR:
65              #if TCFG_IRKEY_ENABLE
66                  msg = irkey_event_to_msg(app_curr_task, key);
67              #endif
68              break;
69          case KEY_DRIVER_TYPE_TOUCH:
70              #if TCFG_TOUCH_KEY_ENABLE
71                  msg = touch_key_event_to_msg(app_curr_task, key);
72              #endif
73              break;
74          case KEY_DRIVER_TYPE_RDEC:
75              #if TCFG_RDEC_KEY_ENABLE
76                  msg = rdec_key_event_to_msg(app_curr_task, key);
77              #endif
78              break;
79          case KEY_DRIVER_TYPE_SOFTKEY:
80              msg = key->event;
81              break;
82          default:
83              break;
84      }
85      if (msg == KEY_NULL) {
86          return FALSE;
87      }
88      e->u.key.event = msg;
89      e->u.key.value = 0;
90      return TRUE; //notify数据
91  }
92  /*-----*/
93  */

```